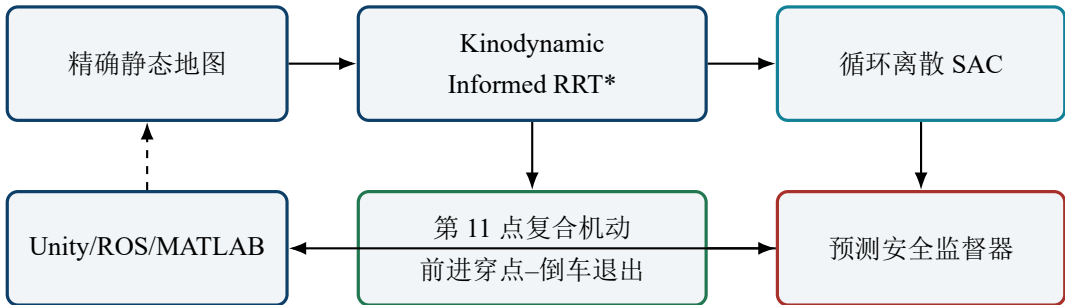


National_Test 固定地图

Kinodynamic Informed RRT* + SAC 导航方案总结与全仓库代码审查

海洋航行器设计大赛 C4 赛道

Unity-MATLAB-ROS 三端具身仿真平台



报告对象: G:\NavAlg 当前工作树

审查快照: 2026-08-03 (Asia/Shanghai)

Git 基线: v0.7.5, 提交 a5e9143

入口校验: usvlib4ros/main.py SHA-256 前缀 4E79044277C7BAED

文档性质: 方案逻辑总结、静态代码审查与证据边界说明

本报告不宣称当前候选版本已经跑通 Unity。所有“已验证”“候选”“待验证”结论均按证据来源分级。

摘要

本报告对 G:\NavAlg 中与 National_Test 固定地图有关的源码、配置、测试、文档和实验产物进行重新审查，并复盘 “Kinodynamic Informed RRT* + SAC（全局规划 + 局部避障）” 方案的形成过程。方案利用比赛地图、13 个顺序目标点与 16 个静态浮标均固定这一先验：以 0.2 m 水域栅格和解析圆形浮标建立可复现地图；以标定运动原语状态格先求动力学可行种子，再由 Kinodynamic Informed RRT* 在剩余预算内优化；普通航段由带 GRU 的五动作离散 SAC 结合轨迹反馈完成局部决策；预测安全监督器在发布前拥有最终否决权。对零基索引 10（第 11 个黄色点）的狭窄局部位，普通前进式规划在多档几何余量下均不可行，因此保留全局主框架，同时采用不可拆分的“前进穿点-直线倒车向东退出”确定性复合机动，并在该阶段绕过 SAC，直至驶出释放区再恢复常规规划。

静态审查表明，仓库已经形成地图哈希、动力标定哈希、动作协议、检查点清单、独立轨迹复验、严格 0.5 m 到点语义和安全截断处理等较完整的工程闭环。候选 v16 的离线记录为 20/20 完成、零安全停止、零超时；但最新 Unity 记录只完成前 2 点后因确认碰撞失败，且当前未提交的 v17 路线约束与 v16 检查点哈希不兼容。因此本报告的准确结论是：总体架构和特殊点策略在代码与离线模型层面成立，但尚未获得 3 次 Unity 全程成功和 live_ready 晋级证据。

关键词：无人船；Kinodynamic RRT*；Informed RRT*；离散 Soft Actor-Critic；状态格；预测安全监督；固定地图；复合机动

目录

1	审查范围、方法与结论等级	3
1.1	纳入与排除范围	3
1.2	仓库快照与非干扰原则	3
2	方案如何提出，以及为何选定该组合	3
2.1	任务结构决定算法结构	3
2.2	从主办方样例到现行方案	4
2.3	为何不是单一算法	4
3	总体架构与数据流	5
4	地图、坐标与碰撞模型	5
4.1	固定地图编译	5
4.2	解析圆船体净空	5
4.3	有航向胶囊回退	6
5	降阶船舶动力学与控制标定	6
6	全局算法：Kinodynamic Informed RRT*	6
6.1	目标函数与动力学可行边	6
6.2	Informed 椭圆采样	7
6.3	有序必经区	7

7	确定性可行种子：标定运动原语状态格	7
8	局部算法：循环离散 Soft Actor-Critic	8
8.1	观测、动作和循环状态	8
8.2	最大熵目标与双 Q 更新	8
8.3	序列回放与奖励	8
9	跟踪器与预测安全监督器	9
10	第 11 个目标点的特殊局部算法	9
10.1	困难的几何本质	9
10.2	试过但被否决的策略	9
10.3	最终复合机动	9
11	实施中遇到的困难与解决过程	10
12	全仓库代码审查总结	11
12.1	当前有效实现	11
12.2	工具脚本	12
12.3	测试文件	12
12.4	旧样例归档与遗留文件	12
12.5	工程质量优点	13
12.6	主要风险与改进建议	13
13	现有证据与真实完成度	13
14	后续实施与验收建议	14
15	可参考的论文与高关注开源仓库	14
15.1	论文依据	14
15.2	高关注 GitHub 参考	14
16	结论	15
A	National_Test 路线与关键常量	16
B	有效文件清单（按职责归组）	16
C	参考文献	17

1 审查范围、方法与结论等级

1.1 纳入与排除范围

当前 Git 共跟踪 172 个条目。按用户要求，.venv、.codex、.git 不进入报告；同时排除 __pycache__、.pytest_cache 和 *.pyc 等解释器缓存。剔除 58 个已跟踪缓存条目后，纳入 114 个有效条目，包括根目录工程文件、当前实现、主办方/旧样例归档、16 个测试文件、10 个工具脚本、地图 sidecar 与实验清单。artifacts 中的大体积模型、日志和渲染中间件不逐文件抄录，只提取与结论直接相关的版本、摘要和失败原因。

表 1 审查对象与处理方式

对象	审查内容	报告处理
当前 usvlib4ros tests 与 tools	入口、地图、规划、策略、安全、运行时、设备桥需求契约、TDD 证据、训练/标定/晋级工具	逐模块审查 逐文件归类
旧 样 例 usvlib4ros (1)	原始 DQN/PPO 命名、状态动作接口与不足	作为方案起点，不作为现行链路
文档/工程文件	README、入口说明、依赖、setup、IDE 设置	一致性与风险审查
实验产物	checkpoint manifest、离线评估、Unity 摘要	只采用可追溯摘要
排除项	.git/.venv/.codex、缓存、第三方发行包	不纳入、不评价

本次任务的目标是“理解与总结逻辑”，不要求重跑全套测试或连接三端。因此结论分为：

1. 代码事实：可由当前源码、测试契约或清单直接确认；
2. 离线证据：由已有训练/评估摘要确认，但不等价于 Unity 真实闭环；
3. 候选修正：存在于当前未提交工作树，尚未与新模型完成全套验证；
4. 尚未形成实机闭环证据：没有三次 300 s 内完成 13 点的 Unity 日志，不得写为“成功运行”。

1.2 仓库快照与非干扰原则

审查时工作树存在规划、运行时、服务、前进控制 profile 及其测试的未提交修改。这些文件属于主线程正在实施的候选工作，本报告只读分析，不修改项目源码、不回滚现有改动。入口 usvlib4ros/main.py 保持样例字节级兼容，其 SHA-256 为

4E79044277C7BAED1A00B3BC000E415A6405F2C8C3E80C00E62188D22FFF0848.

敏感的主机、端口和设备标识不会出现在报告中。

2 方案如何提出，以及为何选定该组合

2.1 任务结构决定算法结构

赛事环境并不是未知动态海域，而是一张固定 National_Test 地图：13 个目标点顺序固定、16 个浮标静止、岸线固定，仅出生位姿可改变。这一事实带来三个直接推论：

1. 全局层没有必要每一步从原始激光重新“猜测”世界，可预编译高精度地图并做版本哈希；
2. 仍不能只做几何最短路，因为无人船存在最小转弯半径、速度响应、舵响应和滑行惯性；
3. Unity/模型误差、定位噪声和贴近浮标时的局部偏差难以完全解析建模，需要学习策略吸收残差，但学习策略不能独占安全权限。

因此采用分层结构：**Kinodynamic Informed RRT*** 负责满足动力学和障碍约束的全局轨迹，循环离散 **SAC** 负责局部动作偏置，解析预测监督器负责最后安全裁决。该组合既符合用户锁定的算法主框架，也充分利用固定地图的确定性。

2.2 从主办方样例到现行方案

旧样例目录保留了名为 **DQN** 的外壳，但其历史策略实际更接近 **PPO actor-critic**：输入约为 72 束激光加 4 个自船状态，输出 5 个离散动作，采用固定推进速度、约 1 m 到点半径和 0.6 m 碰撞阈值。它能说明 ROS/Unity 接口如何调用，却缺少：全局有序路线、动力学可行性、精确固定地图、严格 0.5 m 穿点、模型版本绑定、发布前复验及第 11 点局部拓扑处理。

现行入口仍保留原名称 **DQN_NAV**，但它只是兼容包装层，内部委托给 **FixedMapNavigationService**。这是有意的接口兼容，而不是把 **SAC** 误称为 **DQN**。

2.3 为何不是单一算法

表 2 候选方法与最终取舍

方法	优点	未单独采用的原因
纯几何 A*/RRT*	简单、快速	不保证船舶动力学与航向连续性
纯 Hybrid A*/状态格	狭窄段可复现、可表达倒车	分辨率和原语限制最优性；不替换锁定的全局主算法
纯 SAC/PPO/DQN	可吸收模型误差	样本需求大、稀疏奖励、难证明全局到达与安全
纯 MPC/规则控制	可解释、约束明确	需要更准确动力模型，难覆盖传感与执行残差
最终分层法	全局可行、局部自适应、安全可证据化	工程复杂度较高，必须严格同步模型与哈希

3 总体架构与数据流

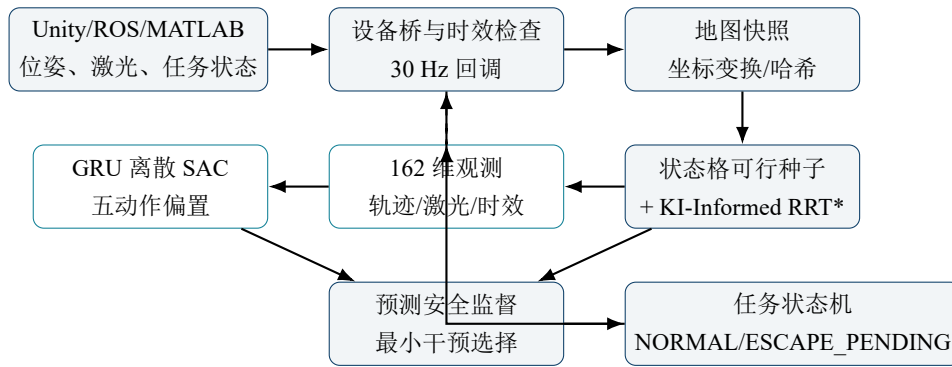


图 1 当前有效链路：学习策略只提出偏置，安全监督器决定可发布控制

一次控制周期的逻辑为：读取最新位姿/激光并验证时效；取得与当前地图哈希一致的轨迹；构造 162 维观测和五动作安全掩码；SAC 给出偏好；监督器对“候选动作短前缀 + 名义轨迹未来控制”做连续碰撞预测，并从安全集合中选择对名义控制干预最小的动作；在发布前用最新状态再次复验；运行时维护到点、超时、重规划和特殊机动阶段。

4 地图、坐标与碰撞模型

4.1 固定地图编译

National_Test 离线快照采用 0.2 m 分辨率、约 1150×686 的水域网格。网格负责岸线/水域边界，16 个浮标用 sidecar 中的圆心和半径解析表示。这样避免了旧 0.5 m 栅格把圆形浮标先离散膨胀，再减去栅格半对角和船体余量造成的双重保守。

局部 ENU 与栅格索引满足

$$i = \left\lfloor \frac{x - x_0}{r} \right\rfloor, \quad j = \left\lfloor \frac{y - y_0}{r} \right\rfloor, \quad r = 0.2 \text{ m}. \quad (1)$$

实时定位通过已标定的二维仿射变换映射到规划坐标，变换参数、地图几何、浮标解析数据、路线指导和编译器版本共同进入内容哈希，防止旧 checkpoint 在新地图上静默加载。

4.2 解析圆船体净空

默认船体近似为半径 $r_s = 0.4 \text{ m}$ 的圆，硬性外缘余量 $m = 0.2 \text{ m}$ 。对第 i 个圆形浮标 $(\mathbf{c}_i, R_i)$ ，船心 $\mathbf{p}$ 的解析净空为

$$d_i(\mathbf{p}) = \|\mathbf{p} - \mathbf{c}_i\|_2 - R_i - r_s, \quad d(\mathbf{p}) = \min_i d_i(\mathbf{p}). \quad (2)$$

状态有效条件为 $d(\mathbf{p}) > m$ ，同时必须位于水域网格。运动边并非只检查端点，而是按空间不超过 0.1 m、航向不超过 5° 插值连续复核。

4.3 有航向胶囊回退

若圆模型无法解释狭窄空间，可按官方 $1.3 \times 0.64 \text{ m}$ 船体使用有航向胶囊。令船体中心线段端点为 $\mathbf{a}(\psi), \mathbf{b}(\psi)$ 、胶囊半径 $r_c = 0.32 \text{ m}$ ，则

$$d_i^{\text{cap}}(\mathbf{p}, \psi) = \text{dist}(\mathbf{c}_i, [\mathbf{a}, \mathbf{b}]) - R_i - r_c. \quad (3)$$

几何证据闸依次尝试“圆 + 0.2 m”“胶囊 + 0.2 m”“胶囊 + 0.1 m”；每次改变都升级 geometry version 和 payload hash，绝不因局部无解无限降低激光急停阈值。

5 降阶船舶动力学与控制标定

规划状态为

$$\mathbf{x} = [x, y, \psi, v, r]^\top, \quad \mathbf{u} = [u_T, u_R]^\top, \quad (4)$$

其中 v 为纵向速度， r 为偏航角速度， u_T, u_R 分别为油门和舵偏置。控制 profile 给出前进/倒车速度增益、左右不对称偏航增益与一阶响应常数。离散传播为

$$v_k^* = \text{sat}(k_v u_{T,k}), \quad (5)$$

$$v_{k+1} = v_k + (v_k^* - v_k) \min(1, \lambda_v \Delta t), \quad (6)$$

$$\eta_k = \text{clip}\left(\frac{\max(|v_k|, |v_{k+1}|)}{v_{\text{full}}}, 0, 1\right), \quad (7)$$

$$r_k^* = \text{sat}(k_r^\pm u_{R,k} \eta_k; [-r_{\max}, r_{\max}]), \quad (8)$$

$$r_{k+1} = r_k + (r_k^* - r_k) \min(1, \lambda_r \Delta t), \quad (9)$$

$$\psi_{k+1} = \text{wrap}(\psi_k + r_{k+1} \Delta t), \quad (10)$$

$$x_{k+1} = x_k + v_{k+1} \cos \psi_{k+1} \Delta t, \quad (11)$$

$$y_{k+1} = y_k + v_{k+1} \sin \psi_{k+1} \Delta t. \quad (12)$$

前进标定不沿用未经证实的 2% 油门，而是探测 10%–40% 油门及多档正负舵。最低操舵油门要求左右响应方向相反，且两侧稳态偏航率均不低于约 $8^\circ/\text{s}$ ；巡航组合优先选择能稳定达到约 0.4 m/s 的最低油门。左右参数分别保存，不强制平均。已有诊断 profile 表明 30% 控制存在约 0.364 m/s 前进响应与不对称转向，但正式模型仍须由版本化标定 trace 生成。

倒车不是默认假设。只有实测带符号速度 $v \leq -0.05 \text{ m/s}$ ，且相对零控制基线至少降低 0.03 m/s ，才生成带内容哈希的 reverse profile 并允许特殊段使用负油门。

6 全局算法：Kinodynamic Informed RRT*

6.1 目标函数与动力学可行边

对一条由控制段组成的轨迹 τ ，优化代价为

$$J(\tau) = w_T T(\tau) + w_L L(\tau) + w_U \sum_k (u_{T,k}^2 + u_{R,k}^2), \quad (13)$$

默认权重为 $w_T = 1, w_L = 0.1, w_U = 0.01$ 。与几何 RRT* 不同，每次扩展必须通过上述动力学函数传播，并对整条边执行连续碰撞检查；因此树节点同时携带位置、航向、速度、偏航率和累计代价。

RRT* 的核心步骤为：采样状态；寻找近邻；用有限控制原语传播；从邻域中选择总代价最小且端点一致的父节点；插入新节点；在不破坏动力学与必经区顺序的前提下重连邻居。若邻域半径采用渐近形式，可写为

$$r_n = \min \left\{ \gamma \left(\frac{\log n}{n} \right)^{1/d}, \eta \right\}, \quad (14)$$

当前工程实现使用有界重连半径与最大 1200 节点预算，以满足每段规划时间约束。

6.2 Informed 椭圆采样

得到首条可行解后，继续在全空间均匀采样会浪费预算。令起终点欧氏距离为 $c_{\min}$ ，当前最好代价换算的路径上界为

$$c_{\text{best}} = \max \left(c_{\min} + \varepsilon, \frac{J_{\text{best}}}{w_T/v_{\max} + w_L} \right), \quad (15)$$

再加目标容差得到 c_{bound} 。二维 prolate hyperspheroid 的半轴为

$$a = \frac{c_{\text{bound}}}{2}, \quad b = \frac{\sqrt{c_{\text{bound}}^2 - c_{\min}^2}}{2}. \quad (16)$$

在单位圆中以半径 $\sqrt{U}$ 均匀采样，经旋转、缩放和平移到以起终点为焦点的椭圆，只搜索可能改进当前解的区域。这是 Informed RRT* 加速收敛的关键。

6.3 有序必经区

`required_visit_regions` 将“经过某区域”与最终 `goal_region` 分离。状态键包含 visit stage，只有按序满足半径条件才推进阶段；最终目标仍是轨迹终点。这样可表达“先进入黄色点 0.5 m 圆，再到逃逸区”，不会把安全门误当成完成点。

7 确定性可行种子：标定运动原语状态格

状态格不替代 Kinodynamic Informed RRT*，而是解决“高维随机树在窄通道中很难找到第一条可行解”的问题。离散键为

$$q = (\text{round}(x/0.2), \text{round}(y/0.2), \text{round}(\psi/15^\circ), s_{\text{visit}}). \quad (17)$$

每个格点展开五个非负油门控制原语，持续 0.4 s 或 0.8 s；边通过同一动力模型与同一连续碰撞检查。A* 优先级为

$$f(q) = g(q) + 2h(q), \quad h(q) = \frac{L_{\text{remain}}}{v_{\max}} + \frac{|e_{\psi}|}{r_{\max}}. \quad (18)$$

边代价采用 $\Delta t + 0.1\Delta L + 0.01u_R^2$ 。状态格提供确定性、可复验的首条轨迹；随后树规划器在剩余节点预算内以 informed sampling 和 rewiring 改善时间、长度和平顺性。该“可行性优先、最优性后置”的结构对固定地图尤其合适。

8 局部算法：循环离散 Soft Actor-Critic

8.1 观测、动作和循环状态

局部策略的 162 维观测由 72 束归一化激光、72 位有效掩码、扫描时效、4 个自船量、7 个轨迹量、5 位动作安全掩码和位姿时效组成。GRU 隐状态维数 64，用于吸收速度滞后、短时遮挡和单帧观测不足。

五动作协议 `five-discrete-forward-bias-v2` 为：左硬、左软、名义跟踪、右软、右硬。动作不是绝对控制，而是相对名义轨迹控制的舵偏置；硬转使用标定转弯油门，软转和名义动作使用标定巡航油门。

8.2 最大熵目标与双 Q 更新

离散 SAC 最大化奖励和策略熵：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t (r_t + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot|s_t))) \right]. \quad (19)$$

仅在安全动作集合 $\mathcal{A}_{\text{safe}}$ 上归一化策略。目标软价值为

$$V(s') = \sum_{a \in \mathcal{A}_{\text{safe}}} \pi(a|s') \left[\min_{i=1,2} Q'_i(s', a) - \alpha \log \pi(a|s') \right], \quad (20)$$

TD 目标与双评论家损失为

$$y = r + \gamma(1 - d_{\text{terminal}})V(s'), \quad (21)$$

$$\mathcal{L}_Q = \sum_{i=1}^2 \mathbb{E} (Q_i(s, a) - y)^2. \quad (22)$$

策略损失为

$$\mathcal{L}_{\pi} = \mathbb{E}_s \sum_a \pi(a|s) [\alpha \log \pi(a|s) - \min(Q_1, Q_2)]. \quad (23)$$

温度 α 自动调节，目标熵取约 $0.5 \log |\mathcal{A}_{\text{safe}}|$ 。目标网络以

$$\theta' \leftarrow \tau \theta + (1 - \tau) \theta', \quad \tau = 0.005 \quad (24)$$

软更新；折扣因子 $\gamma = 0.99$ ，初始温度 0.2，学习率 3×10^{-4} 。

8.3 序列回放与奖励

回放缓冲按 episode 边界采样序列，采用 burn-in 恢复 GRU 隐状态，再在 unroll 段计算损失；安全截断不作为任务自然终止进行错误 bootstrap。奖励为

$$r_t = 2\Delta d - 0.1e_{\text{cross}} - 0.03|a - 2| + 0.02 \min(d_{\text{clear}}, 2) + 5I_{\text{wp}} + 20I_{\text{mission}}. \quad (25)$$

它鼓励沿轨迹接近目标、减少横向误差和不必要硬舵，并奖励净空与逐点完成。SAC 的角色是对模型残差作局部决策，不负责重新定义任务点，也没有权力越过安全监督器。

9 跟踪器与预测安全监督器

名义跟踪舵量采用航向误差和偏航率阻尼：

$$u_R^{\text{nom}} = \text{clip}(0.8e_\psi - 0.35r, -0.5, 0.5). \quad (26)$$

监督器先对五个动作建立安全掩码，再从安全动作中选择与名义控制 L_1 偏差最小者；SAC 只在干预相同的候选间打破平局。预测不再把候选动作恒定保持 2 s，而是执行候选前缀约 0.3 s，再接名义未来轨迹控制，总主时域 2.0 s；只有全动作死锁时才使用约 1.1 s 证据化回退。最终控制发布前再用最新位姿、扫描和地图快照重复相同检查。

硬安全规则包括：任一有效激光束不大于 0.6 m 时立即发布零控制；位姿、扫描或设备状态超时则 fail closed；整段预测轨迹必须满足连续碰撞与地图有效性。运行时只在以下两类证据下提前判为确认碰撞：

1. 地图状态无效且有效激光同时 ≤ 0.6 m；
2. 激光急停连续累计约 5 s。

长期 NO_SAFE_ACTION 本身不等于碰撞，允许继续运行至 300 s 超时。该规则减少误复位，同时保留明确碰撞障碍后的快速失败。

10 第 11 个目标点的特殊局部算法

10.1 困难的几何本质

零基索引 10 即第 11 个黄色点，原始点约为 (29.038, 99.810) m，安全门约为 (29.1, 99.5) m。进入目标圆后直接朝第 12 点的西南方向射线，在 0.5 m 处的净空仅约 0.105 m；圆船体 + 0.2 m、胶囊 + 0.2 m、胶囊 + 0.1 m 三档均无法生成安全的前进退出轨迹。这里不是简单“把安全距离再缩小一点”就能解决，而是局部可达集与障碍拓扑冲突。

10.2 试过但被否决的策略

1. 把引导门朝下一点搬移：会重新引入离原始目标数米切点的问题，且直接射线仍被浮标封堵；
2. 零油门原地偏航：试验逻辑完善，但平台零速舵效不足，不能作为竞赛能力；
3. 只换 Hybrid A*/状态格：改变搜索器不能创造不存在的前进可达路径；
4. 继续降低几何余量：0.1 m 胶囊仍无解，继续降低会破坏碰撞底线和模型可信度。

10.3 最终复合机动

在确认平台具备可标定倒车后，采用不可拆分的确定性复合轨迹：

1. 前进状态格从东侧生成进入 staging 的轨迹，并对齐门前航向；
2. 前进穿入原始目标 0.5 m 圆，任务计数记为第 11 点完成；
3. 不清空轨迹、轨迹索引和 GRU 隐状态，运行阶段切到 ESCAPE_PENDING；
4. 重复经标定的直线倒车原语，向东退到以 (31.6, 99.5) 为中心的逃逸区；
5. 满足 $x \geq 31.3$ m、低速和净空条件后，释放复合机动，再规划第 12 点。

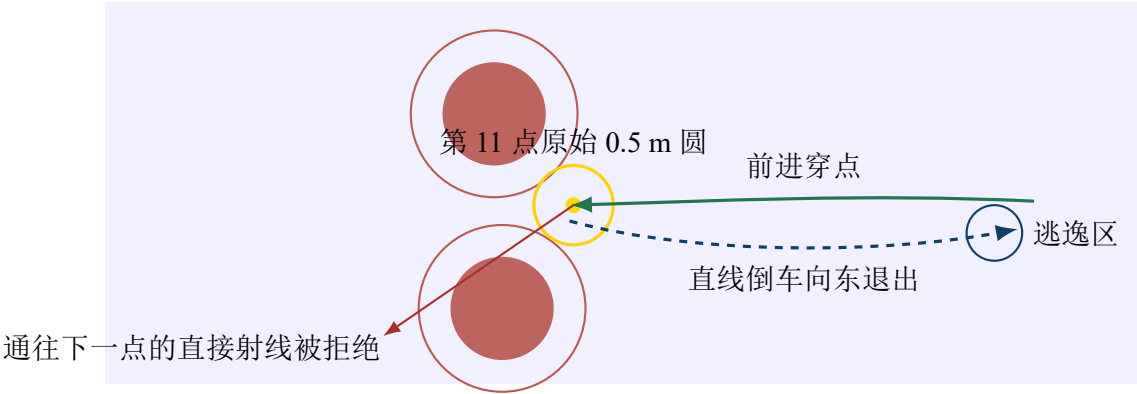


图 2 特殊点采用“前进穿点-沿来路倒车退出”，而非从狭窄圆域直接转向下一点

该局部段允许绕过 SAC：前进 ingress 恢复段和倒车段强制名义动作，以防探索性硬舵把船推向障碍。好处是轨迹可复验、控制可重放、到点语义不被放宽，并且不改变普通航段的 Kinodynamic Informed RRT* + SAC 主框架。

11 实施中遇到的困难与解决过程

表 3 关键困难、根因和解决策略

序	现象	根因	解决方案
1	绿色轨迹绕开黄色点	目标门最多搬移约 3.5 m、到点半径约 2 m、0.5 m 栅格重复膨胀、跟踪蛇形共同叠加	0.2 m 水域栅格 + 解析圆浮标；完成条件严格使用原始点 0.5 m；引导门必须位于该圆域内
2	第 11 点穿过后无法前进转向	直接西南射线净空约 0.105 m，三档几何均无前进解	先验证倒车能力，再构造前进穿点-倒车向东退出的不可拆分复合轨迹
3	2% 油门几乎没有有效响应	主办方模型低速推力显著下降，固定上限未经标定	建立 ForwardControlProfile，分档标定油门/舵，规划、训练、监督统一读 profile
4	切点后特殊轨迹被打断	普通到点逻辑清空轨迹、索引和 SAC 隐状态	第 11 点进入圆域只记点并转 ESCAPE_PENDING，保留复合轨迹直到逃逸完成
5	所有动作被预测屏蔽	将候选动作恒定外推 2 s 过于保守，未考虑跟踪器随后会回到名义控制	改为 0.3 s 候选前缀 + 名义未来，总时域 2 s；完整死锁才允许 1.1 s 回退
6	规划几何与 Unity 不一致	Unity 坐标、sidecar 圆心半径、栅格膨胀和定位仿射未统一	版本化 live affine、精确圆障碍、连续碰撞、地图/几何/路线/动力哈希绑定
7	误把停滞当撞船，过早复位	单次地图无效、短激光急停或 NO_SAFE_ACTION 证据不足	只接受“地图无效且激光 ≤ 0.6 m”或连续激光急停约 5 s；否则跑到 300 s

序	现象	根因	解决方案
8	最新 Unity 在第 3 航段碰撞	普通航段出现贴障/不合适倒车候选, v16 离线模型未覆盖新约束	当前 v17 候选增加第 3 点前必经安全区并过滤普通航段倒车; 必须重新训练并生成兼容 manifest

最难的问题是第 11 点: 它同时涉及任务完成语义、局部可达性、倒车能力、状态机连续性和学习策略越权。最终方案不是继续盲调边界值, 而是把“穿点”和“安全退出”建模为同一条有序复合轨迹, 并明确在哪一段禁用 SAC。这是全方案中最重要的局部结构性修改。

12 全仓库代码审查总结

12.1 当前有效实现

表 4 当前实现模块与审查要点

模块/文件	主要职责	结论
usvlib4ros/main.py	主办方启动入口, 解析训练参数并实例化兼容导航类	字节哈希受保护, 保持 UI/协议不变
user/nav.py	DQN_NAV 薄包装, 委托固定地图服务	名称是兼容层, 实际算法不是 DQN
mapping/ coordinates.py	仿射/ENU/栅格坐标转换	是地图与实机一致性的关键边界
mapping/grid_io.py	规划地图快照、栅格和解析障碍、运动检查、哈希	解析圆避免重复膨胀; 旧接口保持兼容
mapping/sidecar_compiler.py	编译固定世界、13 点、16 浮标和 live profile	版本化编译器与 payload 可追溯
planning/forward_control_profile.py	前进/左右不对称/倒车动力标定 profile	正式控制不应使用未经标定固定油门
planning/forward_state_lattice.py	运动原语 A*, 产生动力学可行种子	只承担种子与特殊段, 不替换 RRT*
planning/ kinodynamic_ informed_rrtstar.py	动力传播、informed 采样、择父、重连、轨迹验证	全局主算法, 含有序必经区语义
planning/fixed_route.py	National_Test 路线门、特殊点与逃逸复合轨迹	当前 v17 为未提交候选, 需与模型同步
policy/fixed_map_features.py	162 维观测与归一化	明确包含有效掩码和时效, 避免把缺测当远距
policy/recurrent_sac.py	GRU actor、双 Q、目标网络、掩码离散 SAC	局部主策略; 实现最大熵离散更新

模块/文件	主要职责	结论
policy/fixed_map_trainer.py	序列回放、奖励、训练/评估摘要	区分安全截断与自然终止，方向正确
policy/safety_supervisor.py	预测掩码、最小干预、最终复验、激光急停	安全权限高于 SAC，是整体底线
policy/checkpoint_promotion.py	manifest、hash、offline/live readiness 晋级	能阻止不兼容 checkpoint 静默上线
navigation/fixed_map_runtime.py	到点语义、阶段机、重规划、超时和碰撞确认	特殊点需保留轨迹/隐状态；当前有候选修正
navigation/fixed_map_service.py	三端数据接入、控制发布与 episode 生命周期	负油门链路与 5 s 碰撞证据为当前候选
navigation/device_action_bridge.py	把归一化控制转成设备动作并做边界保护	必须保持正负油门语义一致
navigation/*calibration.py	原地偏航/倒车标定与安全中止	诊断能力和正式能力分离
storage.py、msg、usvRosUtil、vehicle	样例存储、消息、ROS 通用工具和控制接口	大多属于兼容/基础设施，不是现行算法核心

12.2 工具脚本

10 个工具脚本形成“审计-标定-训练-候选运行-晋级”链：

- audit_narrow_forward_feasibility.py: 第 11 点前进可达性和几何证据闸；
- calibrate_forward_control.py、calibrate_live_dynamics.py、calibrate_reverse_control.py、calibrate_stationary_yaw.py: 分别建立前进、综合、倒车和零速偏航证据；
- train_fixed_map_sac.py: 训练并写 checkpoint/manifest；
- shadow_live_probe.py: 只观测不控船的接口探测；
- run_one_live_episode.py、run_candidate_live_episode.py: 正式模型与受限候选实机回放；
- promote_fixed_map_checkpoint.py: 校验三次日志并晋级 live_ready=true。

12.3 测试文件

16 个测试文件覆盖 sidecar/坐标、checkpoint 晋级、设备动作桥、观测、运行时、训练器、前进 profile、状态格、栅格存储、KI-RRT*、National 路线、预测安全、循环 SAC、倒车标定、样例入口兼容和原地偏航标定。其价值不在测试数量，而在把关键语义钉死：0.5001 m 不得切点、解析圆进入 hash、特殊点记点但保留复合轨迹、逃逸后才普通重规划、0.6 m 激光急停不被降低、旧地图构造接口可用。

12.4 旧样例归档与遗留文件

usvlib4ros (1) 是主办方/早期 DQN-PPO 样例副本，含 dqn、navigation、ROS util、msg 和 vehicle 等 30 个非缓存有效条目。它的作用是保留接口基线，不应与当前 usvlib4ros 混合导入。当前树中 PPO_

ship_obstacle_0.pth、user/nav_1.py、PPO*.py 等也是历史遗留，不在新的固定地图链路中；保留便于回退，但命名容易使维护者误判算法来源。

12.5 工程质量优点

- 入口文件、三端协议与 UI 调用方式保持不变，内部通过薄包装替换实现；
- 地图、几何、路线、动力、动作协议和检查点以内容哈希绑定，默认拒绝不兼容模型；
- 规划器输出后还有独立轨迹验证器，安全监督器发布前再次复验；
- 原始任务点和规划引导门分离，完成条件严格绑定原始点 0.5 m；
- 对未知、过期数据和冲突配置采用 fail-closed，训练与实机共用核心安全逻辑；
- 特殊局部策略被显式建模为阶段机，不用隐式阈值绕过主算法。

12.6 主要风险与改进建议

1. **v16 模型与 v17 路线不兼容**：当前路线候选新增第 3 点前必经区并禁止普通段倒车，必须重训并生成新 manifest，不能修改 hash 强行加载；
2. **实机证据不足**：20/20 离线完成不能代表 Unity。至少三次完整重置成功前不得置 `live_ready=true`；
3. **版本命名可追溯性**：规划器内部 variant 仍带早期 v0 字样，与路线 v16/v17 容易混淆，后续应统一算法/地图/路线版本词汇；
4. **遗留入口噪声**：旧 PPO 权重、nav_1/PPO 和副本目录可能误导，但本报告不建议在联调阶段贸然删除；
5. **文档漂移**：README.md、无扩展名 readme 与 usvlib4ros_main_README.md 存在信息重复和历史叙述，应在方案稳定后统一“当前有效链路/历史归档/验证状态”；
6. **训练覆盖**：当前候选训练摘要规模很小，固定单图针对性训练可以接受，但必须扩大出生姿态与第 11 点局部扰动覆盖，而不是声称具备通用海况能力；
7. **配置保密**：config.json 是接口来源，不应复制连接信息到模型清单、日志或报告。

13 现有证据与真实完成度

候选 v16 checkpoint 清单表明：算法为 discrete recurrent SAC，manifest schema v4，`offline_ready=true`、`live_ready=false`，绑定路线指导 v16。离线 20 个初始姿态评估全部完成 13/13，零安全停止、零超时，总步数 54,701，记录最小净空约 0.215 m。13 点最小中心距离如下：

点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$d_{\min}/\text{m}$	.178	.162	.093	.159	.434	.307	.268	.352	.232	.310	.462	.274	.497

这些数值均不超过 0.5 m，证明离线模型满足严格逐点语义。可是最新 Unity 摘要包含两次重置超时，以及一次约 54.3 s 的候选运行：只完成前 2 点，最终在第 3 航段以 `CONFIRMED_COLLISION` 失败。因此证据矩阵为：

表 5 截至审查快照的验证状态

验收项	状态	说明
入口/UI/三端协议不变	满足	入口哈希保持，内部薄包装委托新服务
离线 20 次 13/13	已有记录	v16，零安全停与零超时
第 11 点复合轨迹逻辑	代码/离线成立	前进穿点、倒车东退、阶段保留
Unity 单次全程 13/13	未满足	最新运行在第 3 航段失败
Unity 三次 300 s 内成功	未满足	没有完整证据
新模型 live_ready	禁止晋级	v16 为 false；v17 需重训与复验

14 后续实施与验收建议

由于本报告不要求代码跑通，建议后续按最小闭环继续，而不是再扩大算法范围：

- 1. 冻结当前 v17 地图/路线/动力/动作协议哈希，先让相关单元测试和完整 pytest 通过；
- 2. 用相同 v17 配置重新训练候选，离线评估至少包含 20 个随机出生姿态和 20 个第 11 点局部扰动；
- 3. 单独回放第 3 航段，确认新增必经区确实把轨迹拉离碰撞浮标，且普通航段不再选择倒车；
- 4. 再跑三次完整 Unity 重置，每次 300 s 内 13/13、零碰撞、零激光急停、零未恢复状态错误，结束连续发布零控制；
- 5. 晋级工具验证三份日志哈希后才设置 live_ready=true 并切换默认 checkpoint。

任何一次失败只调整对应失败层：地图不一致就修坐标/几何；轨迹无解就修全局/复合轨迹；轨迹存在但跟不上才调跟踪/SAC；安全误屏蔽才调预测结构。不要同时降低多个安全边界，否则无法判断改善来自哪里。

15 可参考的论文与高关注开源仓库

15.1 论文依据

- 1. LaValle 与 Kuffner 的 kinodynamic RRT 工作奠定了在微分约束下用控制传播扩展随机树的基础；
- 2. Karaman 与 Frazzoli 给出 RRT* 的渐近最优性与重连理论；
- 3. Gammell、Srinivasa 与 Barfoot 的 Informed RRT* 用启发式子集直接采样改进收敛；
- 4. Pivtoraiko 与 Kelly 的状态格运动原语说明如何在非完整/动力学约束下预构造可执行边；
- 5. Haarnoja 等提出最大熵 SAC，Christodoulou 推导离散动作版本；
- 6. Hausknecht 与 Stone 的 DRQN 工作为部分可观测条件下引入循环状态提供依据；
- 7. Alshiekh 等的 shielding 思路支持“学习策略建议、形式/模型安全层最终裁决”的权限分离。

15.2 高关注 GitHub 参考

- AtsushiSakai/PythonRobotics: RRT*、状态格、轨迹跟踪等教学性实现，适合核对算法结构；
- ompl/ompl: 成熟采样规划库，可参考状态空间、有效性检查和规划基准设计；
- DLR-RM/stable-baselines3: 可靠强化学习工程模式、评估和模型保存规范；
- ros-navigation/navigation2: ROS 机器人导航的生命周期、安全恢复和插件化工程参考；

- zhm-real/MotionPlanning: Hybrid A*、状态格与轨迹规划可视化参考;
- karlkurzer/path_planner: 面向车辆非完整约束的 Hybrid A* 实现参考。

这些仓库可辅助验证原理和工程习惯,但不能直接替代本项目的 Unity 坐标、船舶动力标定、13 点语义、哈希清单和特殊点阶段机。

16 结论

该方案不是“RRT* 规划一条线、SAC 随便避障”的松散拼接,而是一套权限清晰的分层系统:固定地图提供精确几何;状态格先解决动力学可行性;Kinodynamic Informed RRT* 保持全局主算法并优化;循环离散 SAC 只处理普通航段的局部偏置;预测安全监督器拥有最终发布权;第 11 点用可复验的前进穿点-倒车退出复合机动临时绕过 SAC。算法选择来自任务结构,而不是为堆叠术语。

从静态代码和离线记录看,主要难题已经被正确建模,尤其是严格 0.5 m 到点、精确圆障碍、特殊点复合阶段和版本化检查点。但当前工作树仍是候选状态,最新 Unity 失败发生在第 3 航段,v17 修正又要求新模型。因此最负责任的结论是:方案逻辑可行、工程骨架较完整、离线证据积极,但全程跑通尚未被实机闭环证明。

A National_Test 路线与关键常量

表 6 13 个原始目标和引导门（局部规划坐标，m）

点	原始 x	原始 y	门 x	门 y	备注
1	38.815	71.006	38.815	71.006	严格 0.5 m
2	38.917	74.908	38.917	74.908	严格 0.5 m
3	40.152	77.859	40.152	77.859	v17 候选先过 (40.2, 76.4)
4	41.001	81.096	41.001	81.096	严格 0.5 m
5	40.715	84.376	40.715	84.376	严格 0.5 m
6	39.692	87.526	39.500	87.500	门容差 0.3 m
7	38.374	91.033	38.374	91.033	严格 0.5 m
8	35.944	93.089	35.944	93.089	严格 0.5 m
9	34.336	95.851	34.336	95.851	严格 0.5 m
10	32.497	99.441	32.497	99.441	严格 0.5 m
11	29.038	99.810	29.100	99.500	特殊点；门容差 0.3 m
12	26.266	97.132	26.266	97.132	逃逸完成后才规划
13	23.745	92.054	23.745	92.054	最终目标

表 7 关键约束与版本字段

项目	当前值	说明
栅格分辨率	0.2 m	水域边界和全局搜索
船体默认几何	圆，半径 0.4 m	解析障碍净空
硬性外缘余量	0.2 m	几何回退最低候选 0.1 m
原始目标完成半径	0.5 m	0.5001 m 不得切点
激光急停	0.6 m	不随几何余量降低
控制周期	0.1 s	服务上限约 30 Hz 回调
任务上限	300 s / 3000 步	无安全动作不提前视为撞船
规划预算	1200 节点/段	验收目标每段不超过 5 s
动力积分步长	0.1 s	边最长约 5 s
SAC 观测/隐状态	162 / 64	GRU 循环策略
路线指导	v16 已有模型；v17 候选	二者哈希不兼容

B 有效文件清单（按职责归组）

以下清单覆盖剔除缓存后的 114 个 Git 跟踪条目。为保持可读性，按职责归组；同组内文件均已检查其在当前链路中的角色，而非逐行复述源码。

根目录与工程文件（9）

.gitignore; .vscode/settings.json; config.json; readme; README.md; requirements-dev.txt; requirements.txt; setup.py; 另有 usvlib4ros_main_README.md 作为入口说明（按顶层文档计入整体清单）。

当前实现（49）

入口与包: usvlib4ros/__init__.py、main.py、storage.py。地图: mapping/__init__.py、coordinates.py、grid_io.py、sidecar_compiler.py、两份 data JSON。规划: planning/__init__.py、fixed_route.py、forward_control_profile.py、forward_state_lattice.py、kinodynamic_informed_rrtstar.py。策略: policy/__init__.py、checkpoint_promotion.py、fixed_map_features.py、fixed_map_trainer.py、recurrent_sac.py、safety_supervisor.py。运行时: navigation/__init__.py、device_action_bridge.py、fixed_map_runtime.py、fixed_map_service.py、reverse_control_calibration.py、stationary_yaw_calibration.py, 以及样例兼容的 auto/navigation/route/ROS controller 文件。接口: msg/*、usvRosUtil/*、vehicle/*、user/*。历史模型: PPO_ship_obstacle_0.pth。

测试（16）

test_bei_hu_sidecar.py、test_checkpoint_promotion.py、test_device_action_bridge.py、test_fixed_map_features.py、test_fixed_map_runtime.py、test_fixed_map_trainer.py、test_forward_control_profile.py、test_forward_state_lattice.py、test_grid_storage.py、test_kinodynamic_informed_rrtstar.py、test_national_route_planner.py、test_predictive_safety.py、test_recurrent_sac.py、test_reverse_control_calibration.py、test_sample_entry_compatibility.py、test_stationary_yaw_calibration.py。

工具（10）

audit_narrow_forward_feasibility.py、四个 control/dynamics calibration、两个 live episode runner、shadow_live_probe.py、train_fixed_map_sac.py、promote_fixed_map_checkpoint.py。

主办方/早期样例副本（30）

usvlib4ros (1) 的有效非缓存文件包括包入口、dqn/*、msg/*、navigation/*、usvRosUtil/*、vehicle/* 及模型 dqn/a.pt。其接口和历史策略已作为方案来源审查，但不属于当前运行链路。

C 参考文献

参考文献

- [1] 具身智能仿真平台. 海洋航行器设计大赛 2026 操作手册. <https://spaitlab.github.io/Maritime-Intelligent-Navigation-2026/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/>.

- [2] 具身智能仿真平台. 2026 评分细则. <https://spaitlab.github.io/Maritime-Intelligent-Navigation-2026/%E8%AF%84%E5%88%86%E7%BB%86%E5%88%99/>.
- [3] LaValle S M, Kuffner J J. Randomized Kinodynamic Planning. *The International Journal of Robotics Research*, 2001, 20(5): 378–400.
- [4] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based Algorithms for Optimal Motion Planning. *The International Journal of Robotics Research*, 2011, 30(7): 846–894. <https://arxiv.org/abs/1105.1186>.
- [5] Gammell J D, Srinivasa S S, Barfoot T D. Informed RRT*: Optimal Sampling-based Path Planning Focused via Direct Sampling of an Admissible Ellipsoidal Heuristic. *IROS*, 2014: 2997–3004. DOI: 10.1109/IROS.2014.6942976.
- [6] Pivtoraiko M, Knepper R A, Kelly A. Differentially Constrained Mobile Robot Motion Planning in State Lattices. *Journal of Field Robotics*, 2009, 26(3): 308–333.
- [7] Haarnoja T, Zhou A, Abbeel P, Levine S. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. *ICML*, 2018. <https://arxiv.org/abs/1801.01290>.
- [8] Haarnoja T, et al. Soft Actor-Critic Algorithms and Applications. 2018. <https://arxiv.org/abs/1812.05905>.
- [9] Christodoulou P. Soft Actor-Critic for Discrete Action Settings. 2019. <https://arxiv.org/abs/1910.07207>.
- [10] Hausknecht M, Stone P. Deep Recurrent Q-Learning for Partially Observable MDPs. 2015. <https://arxiv.org/abs/1507.06527>.
- [11] Alshiekh M, et al. Safe Reinforcement Learning via Shielding. *AAAI*, 2018. <https://arxiv.org/abs/1708.08611>.
- [12] Sakai A, et al. PythonRobotics: a Python Code Collection of Robotics Algorithms. <https://github.com/AtsushiSakai/PythonRobotics>.
- [13] Şucan I A, Moll M, Kavraki L E. The Open Motion Planning Library. <https://github.com/ompl/ompl>.
- [14] Raffin A, et al. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. *JMLR*, 2021, 22(268): 1–8. <https://github.com/DLR-RM/stable-baselines3>.
- [15] Open Navigation LLC. Navigation2. <https://github.com/ros-navigation/navigation2>.

报告结束。本文只总结当前仓库逻辑与已有证据，不构成“Unity 已跑通”的替代证明。